Laporan Asesmen - Pemrograman III (Webservice)

Semester Ganjil/Genap T.A. 2025-2026

Nama: Muhamad Rifaidi
NPM: 714240044
Program Studi: D4 Teknik Informatika – Sekolah Vokasi

---

1. Tema Proyek

Tema proyek yang dipilih adalah **Sistem Manajemen Inventaris Kantor (InvenTrack)**. Sistem ini dirancang untuk mendata barang-barang inventaris perusahaan serta mencatat alur peminjaman barang antar departemen. Terdapat dua entitas tabel utama dalam sistem ini:

- `barang`: Menyimpan data detail inventaris seperti nama barang, kategori, jumlah, harga satuan, dan status.
- `peminjaman`: Mencatat riwayat peminjaman barang oleh pegawai/departemen, lengkap dengan tanggal pinjam dan tanggal pengembalian.

2. Alur Proses (Frontend Request hingga Backend Response)

Sistem ini menggunakan arsitektur *Client-Server* terpisah antara Frontend (React/Vite) dan Backend (Golang/Fiber). Berikut adalah penjelasan alur proses ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi (contoh kasus: Mengambil Data Barang - `GET All Data`):

1. **Frontend Request (Client-Side):**
    - Pengguna membuka halaman "Data Barang" di antarmuka website (React).
    - Komponen React (`DataBarangPage.jsx`) akan ter-render dan memicu *lifecycle hook* `useEffect`.
    - Di dalam `useEffect`, fungsi *fetch data* dipanggil, yang mana menggunakan library `Axios` (`barangApi.js`) untuk mengirimkan HTTP `GET` request ke endpoint backend: `http://localhost:3000/api/barang`.
2. **Backend Processing (Server-Side):**
    - Aplikasi backend (Golang dengan *framework* Fiber) menerima request tersebut pada port `3000`.
    - Request pertama kali akan melewati lapisan **Middleware**. Middleware `Logger` mencatat aktivitas request ini ke console terminal, sedangkan Middleware `CORS` memastikan bahwa request dari origin `localhost:5173` (Frontend) diizinkan untuk mengakses resource API.
    - Setelah lolos middleware, router API akan mengarahkan request ke *Handler* fungsi `GetAllBarang` di dalam `barang_handler.go`.
    - Handler akan berinteraksi dengan modul **Config/Database**. Menggunakan ORM (GORM), aplikasi mengeksekusi query ke database utama **PostgreSQL Supabase** untuk mengambil seluruh baris data dari tabel `barang`.
    - Database Supabase mengembalikan data yang diminta ke aplikasi Golang.
3. **Backend Response:**

- Setelah data berhasil diambil, *Handler* akan membungkus data tersebut ke dalam struktur JSON yang konsisten menggunakan *struct* `models.Response`.
- Backend mengirimkan balasan (Response) kembali ke Frontend dengan HTTP Status Code `200 OK` dan tipe konten `application/json`.

4. **Frontend Rendering:**

- `Axios` di Frontend menerima response JSON tersebut.
- Data barang kemudian diekstrak dan disimpan ke dalam *state* React (`setData(res.data.data)`).
- Perubahan *state* memicu *re-render* pada UI, dan akhirnya data barang ditampilkan dengan rapi dalam bentuk komponen Ant Design `Table` (Atomic Design).

3. URL Repository GitHub

Berikut adalah tautan repositori *source code* untuk proyek ini:

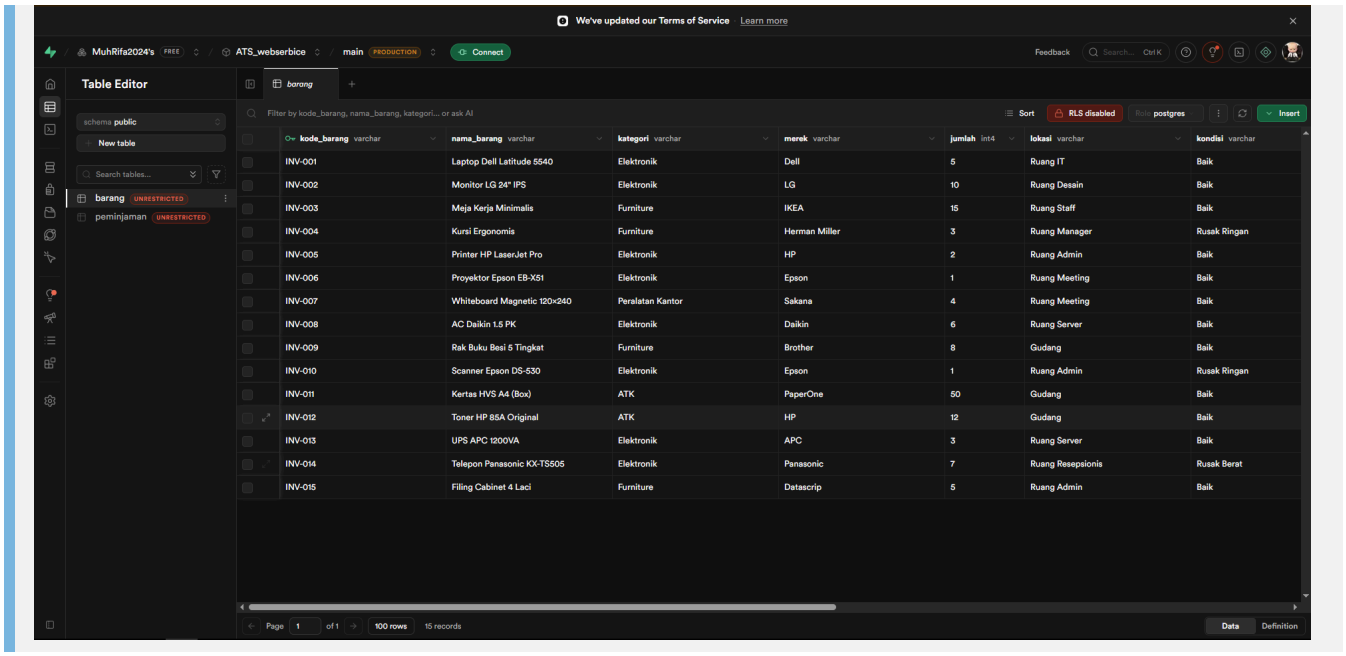
- **Repository Backend dan Frontend:** (https://github.com/MuhRifa2024/PemrogramanIII_714240044.git)

---

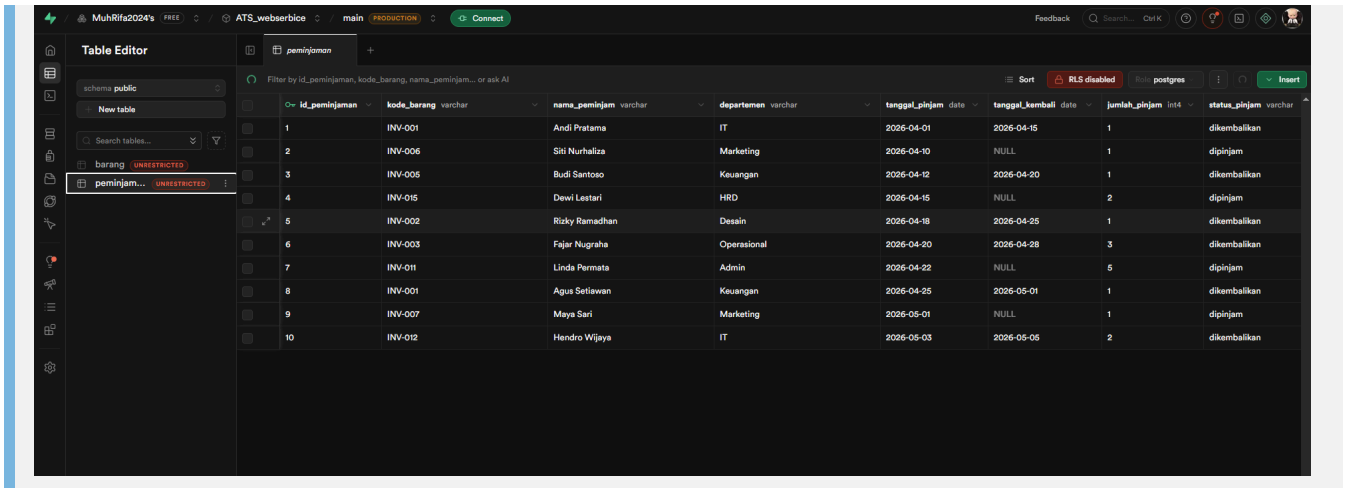
4. Screenshot Database PostgreSQL Supabase

(Berikut adalah bukti pembuatan tabel dan isi data di Supabase).

SCREENSHOT: TABEL BARANG:



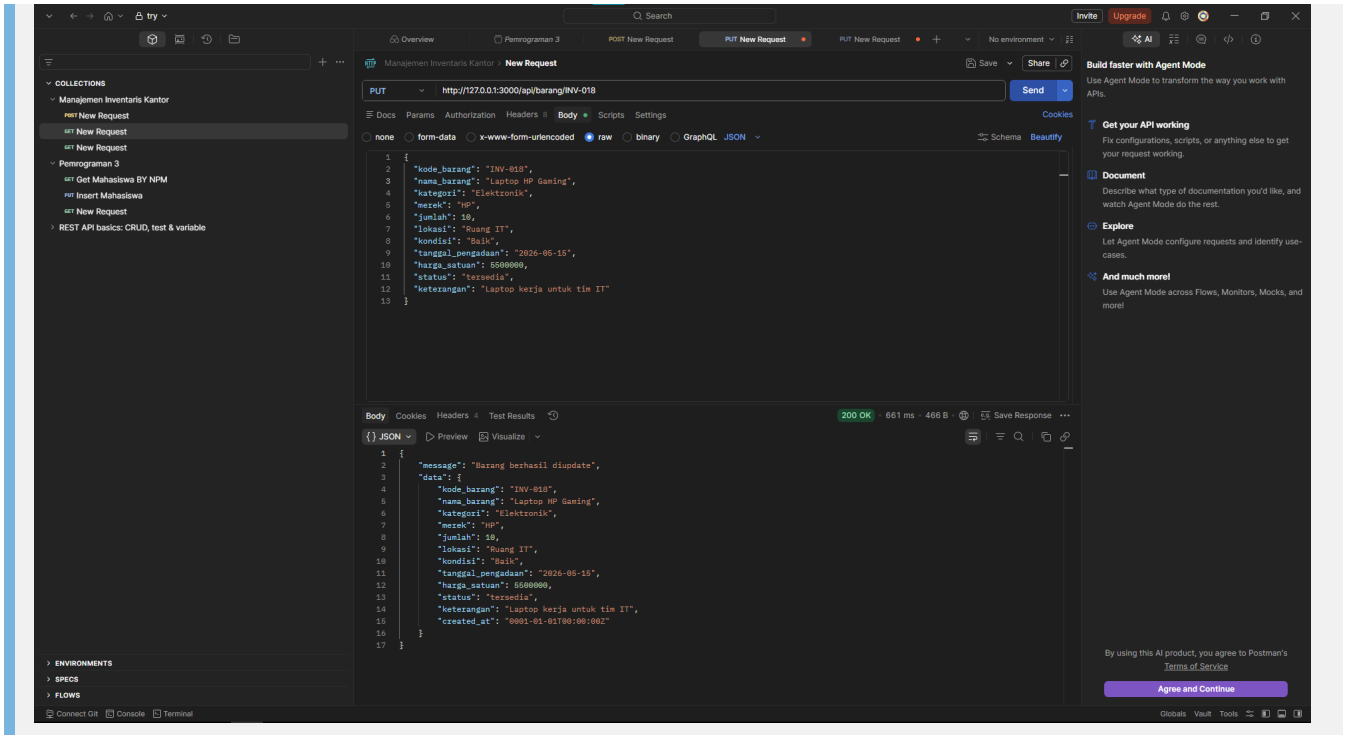
SCREENSHOT: TABEL PEMINJAMAN:



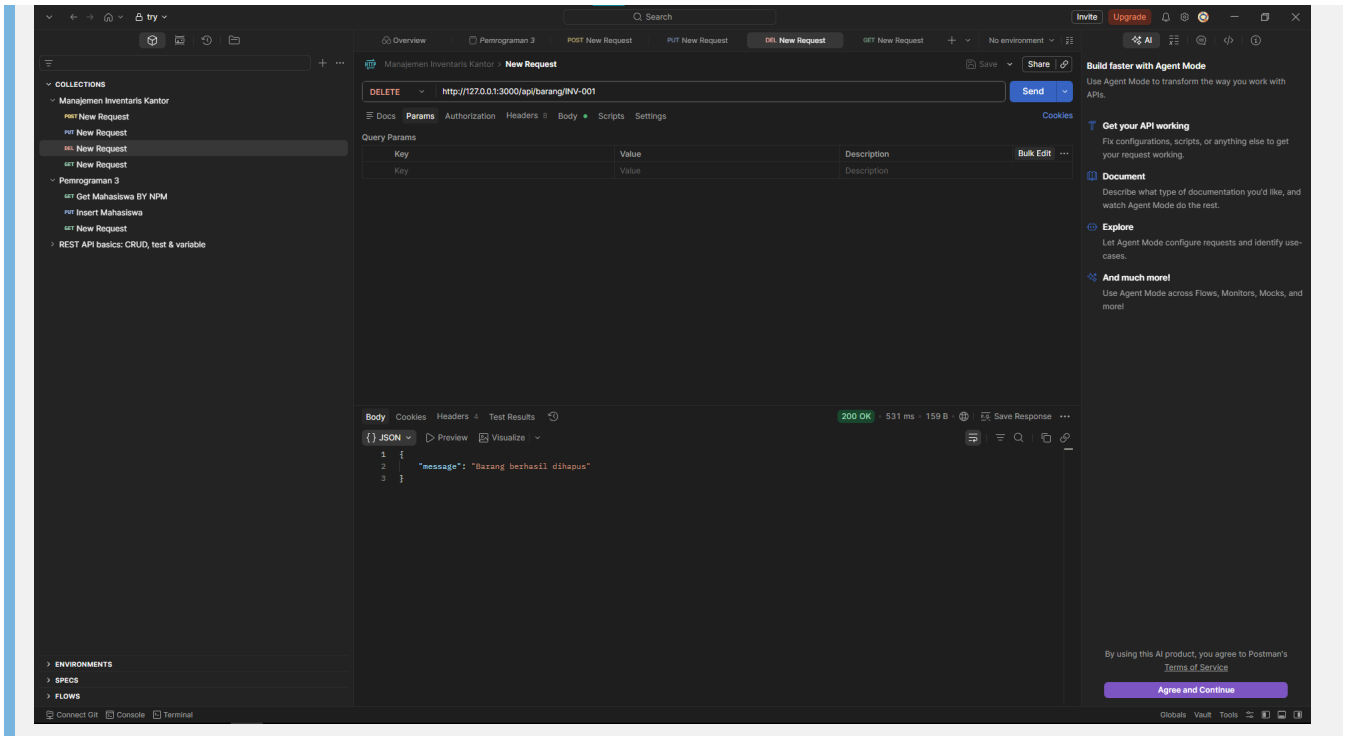
---

5. Screenshot Pengujian API Menggunakan Postman

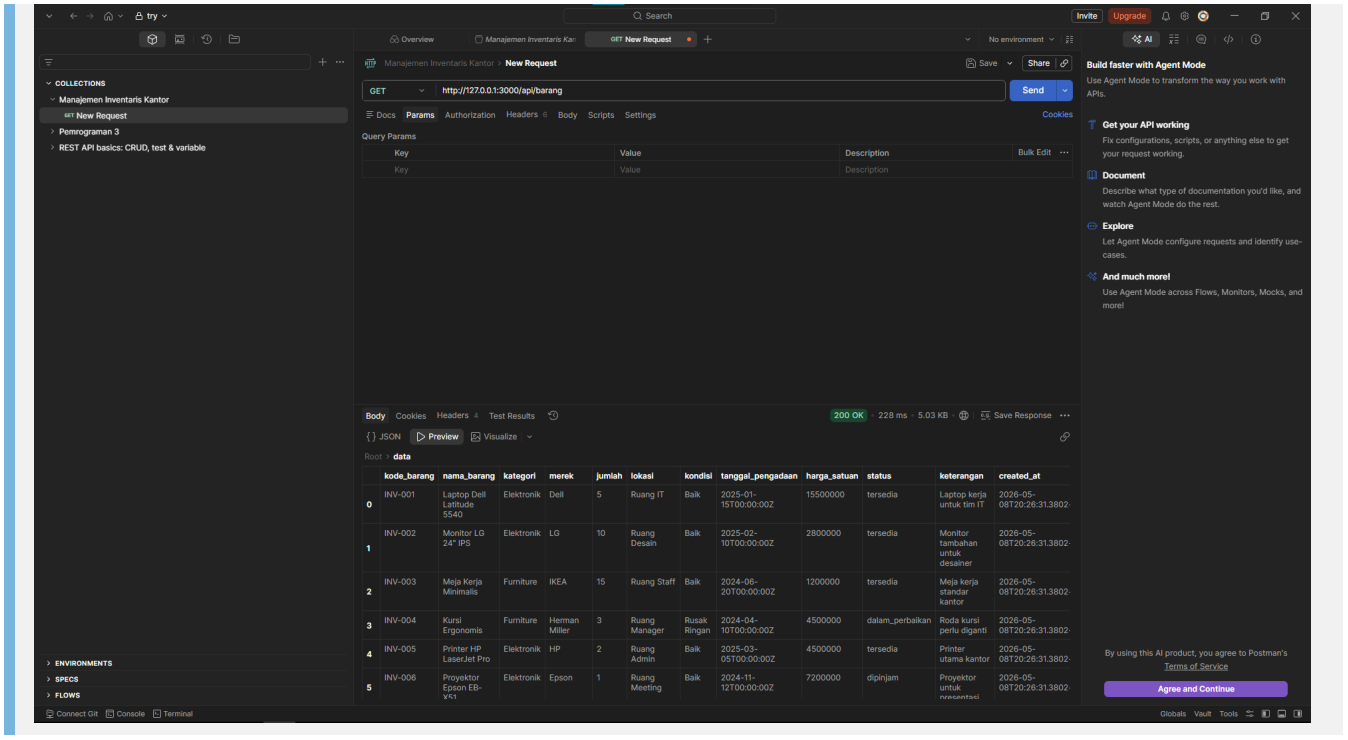
SCREENSHOT: POSTMAN - EDIT BARANG:



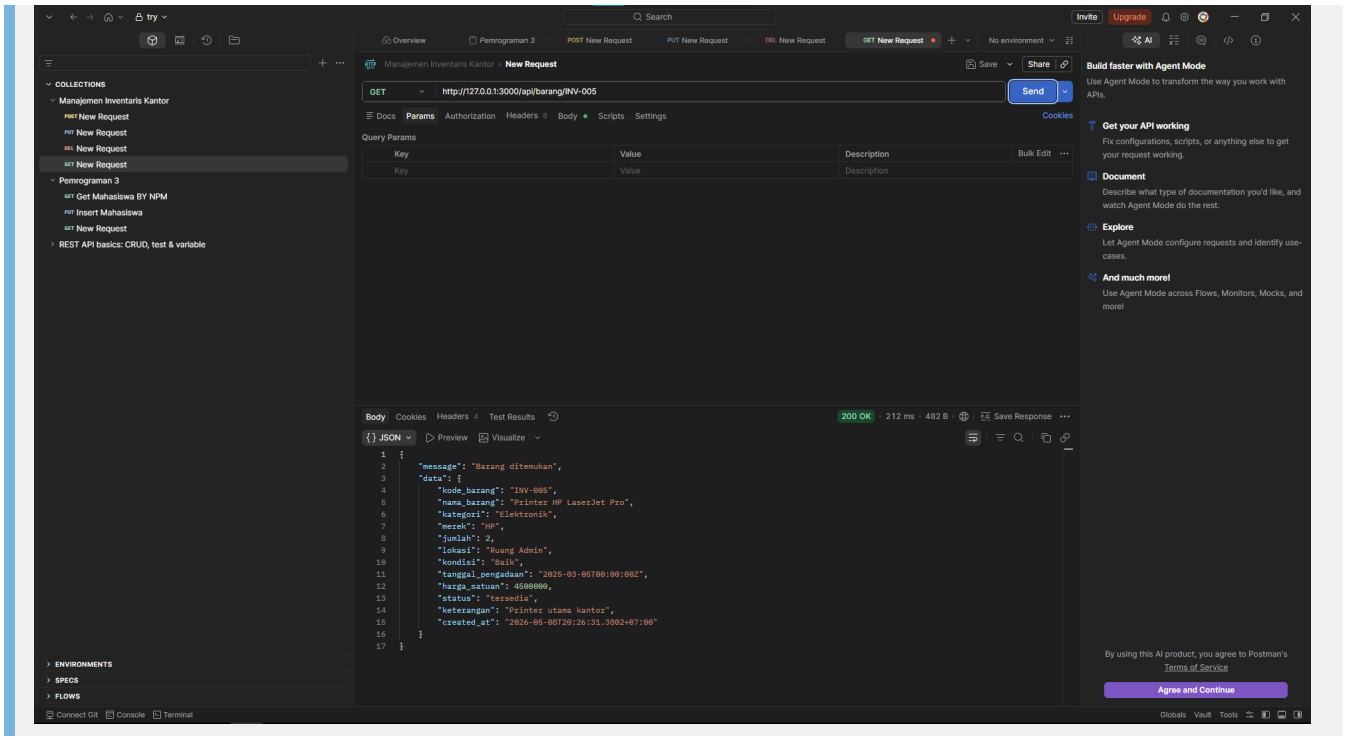
SCREENSHOT: POSTMAN - DELETE BARANG:



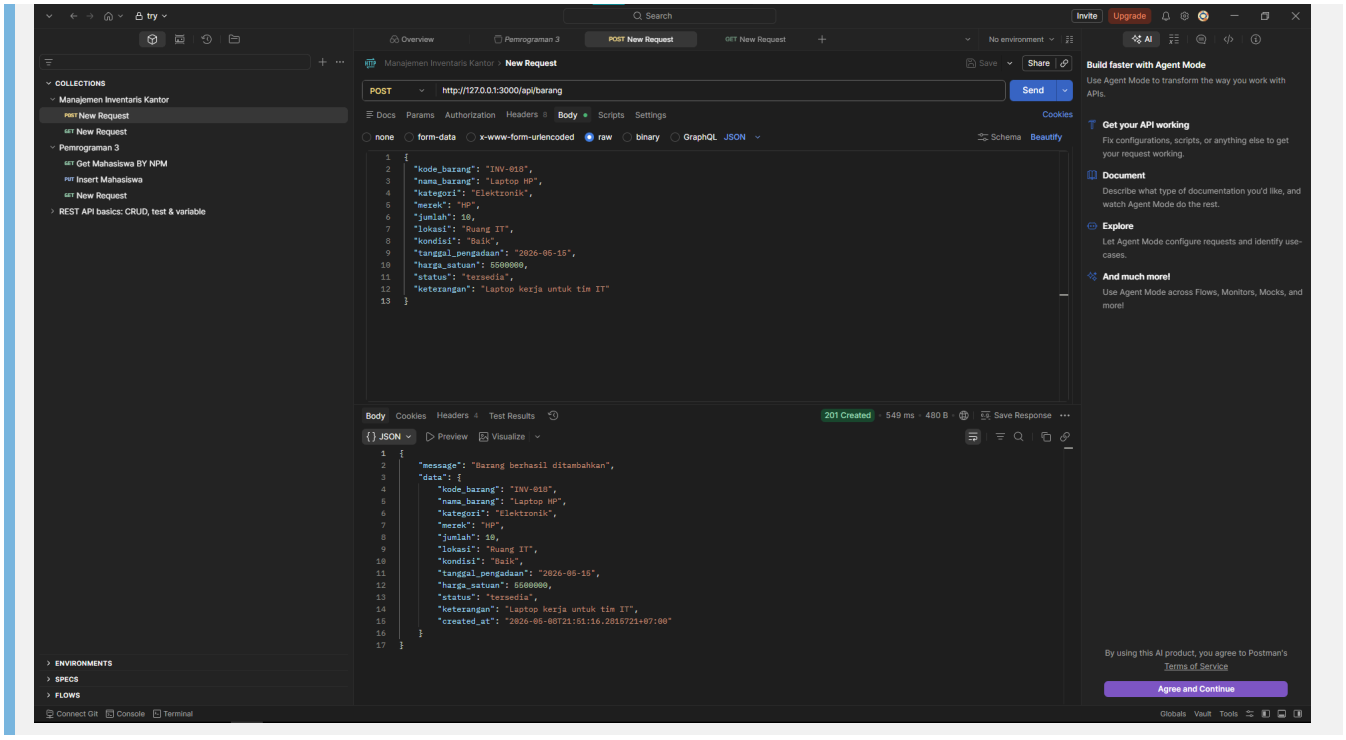
SCREENSHOT: POSTMAN - GET ALL BARANG:



SCREENSHOT: POSTMAN - GET BARANG BY ID:



SCREENSHOT: POSTMAN - POST TAMBAH BARANG:

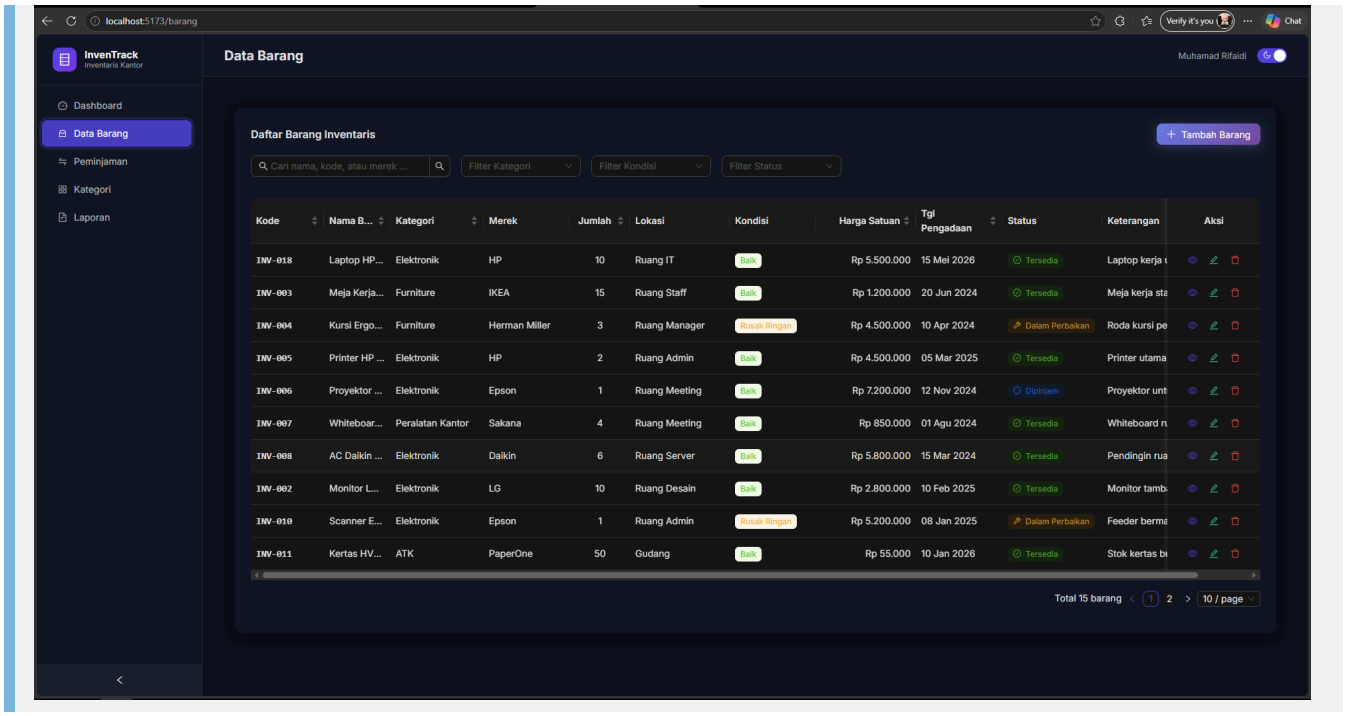


---

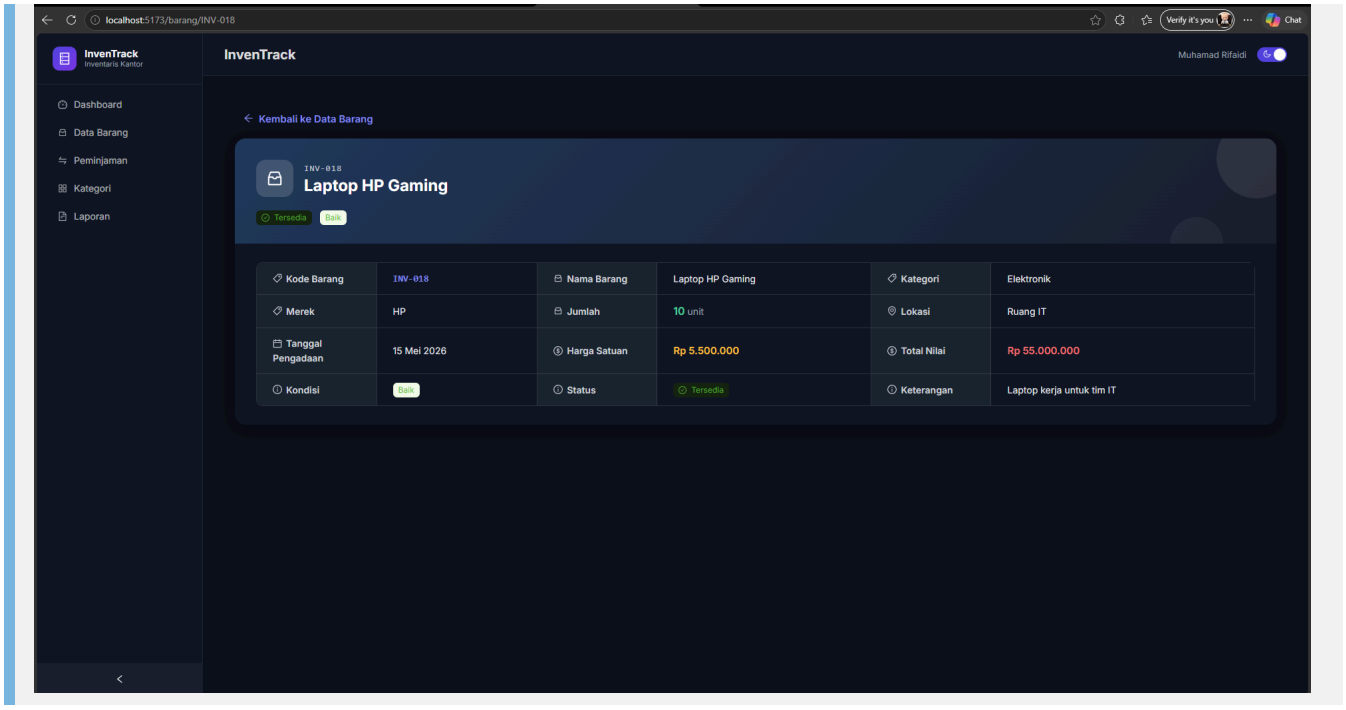
6. Screenshot Tampilan Frontend

[*(Antarmuka sistem manajemen inventaris yang dibangun menggunakan React).*]

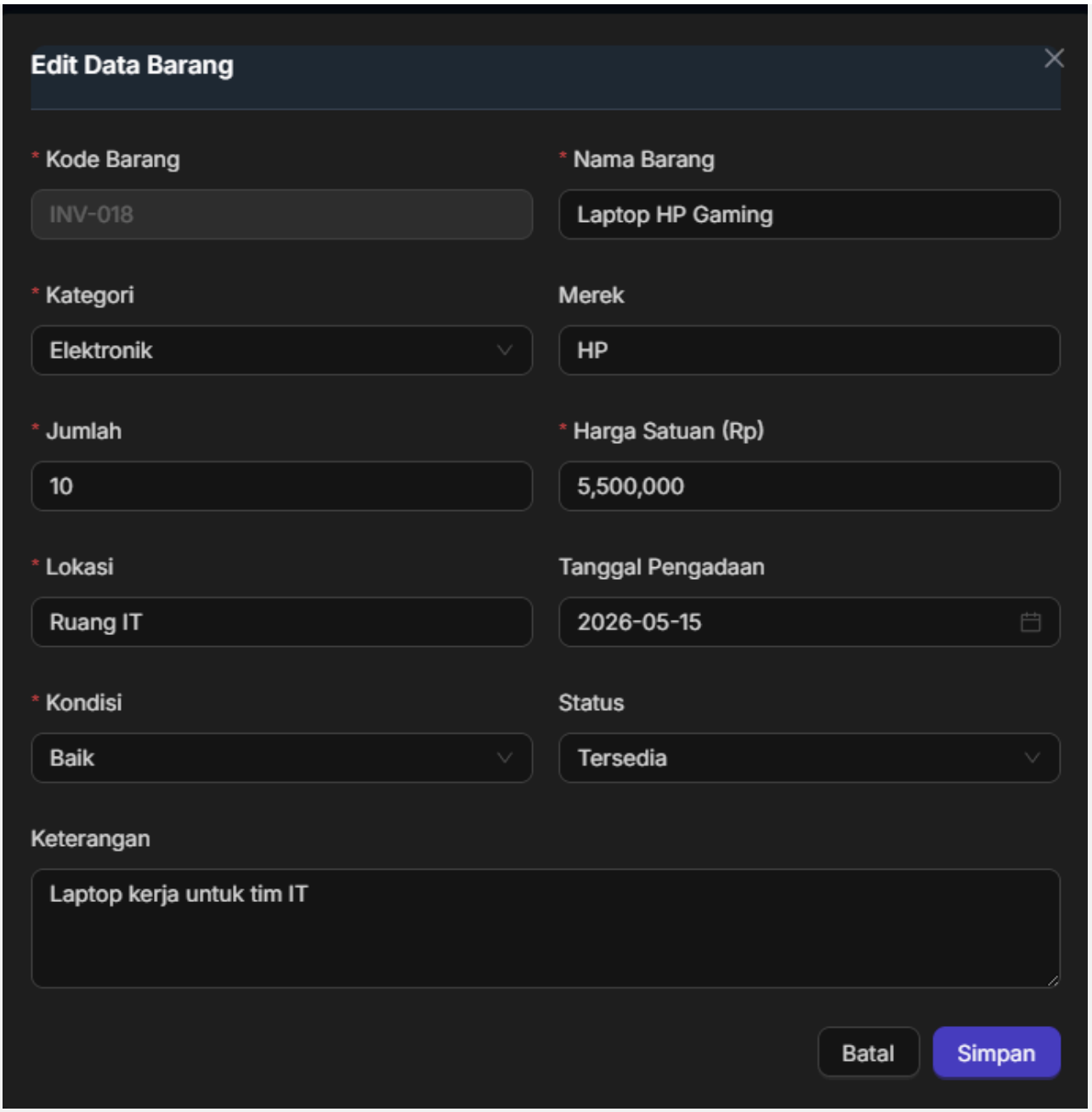
SCREENSHOT: HALAMAN DATA BARANG (GET ALL):



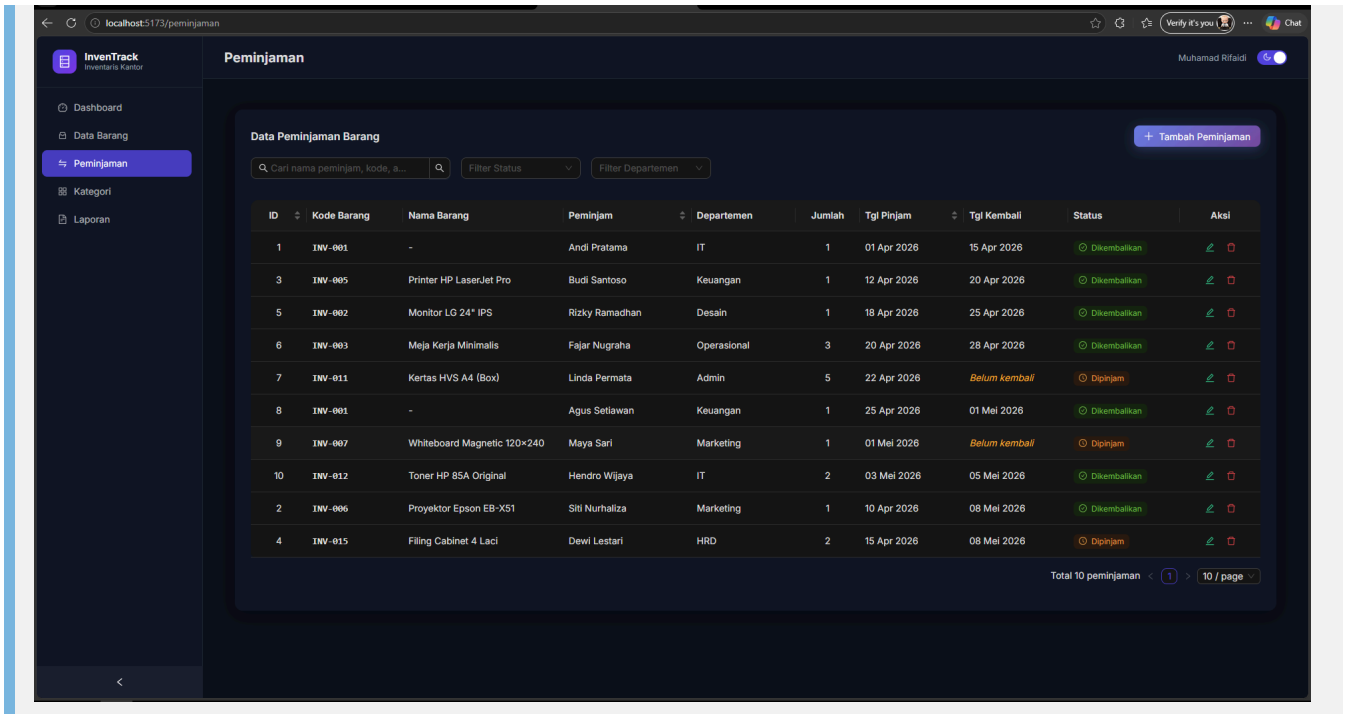
SCREENSHOT: HALAMAN DETAIL BARANG (GET BY ID):



SCREENSHOT: MODAL FORM TAMBAH/EDIT DATA:



SPACE SCREENSHOT: HALAMAN PEMINJAMAN:


localhost:5173/peminjaman
InvenTrack
Inventaris Kantor
Dashboard
Data Barang
Peminjaman
Kategori
Laporan
Peminjaman
Muhamad Rifaidi
Data Peminjaman Barang
+ Tambah Peminjaman
Cari nama peminjam, kode, a...
Filter Status
Filter Departemen
ID | Kode Barang | Nama Barang | Peminjam | Departemen | Jumlah | Tgl Pinjam | Tgl Kembali | Status | Aksi
1 | INV-001 | - | Andi Pratama | IT | 1 | 01 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Dikembalikan
3 | INV-005 | Printer HP LaserJet Pro | Budi Santoso | Keuangan | 1 | 12 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Dikembalikan
5 | INV-002 | Monitor LG 24" IPS | Rizky Ramadhan | Desain | 1 | 18 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | Dikembalikan
6 | INV-003 | Meja Kerja Minimalis | Fajar Nugraha | Operasional | 3 | 20 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Dikembalikan
7 | INV-011 | Kertas HVS A4 (Box) | Linda Permata | Admin | 5 | 22 Apr 2026 | Belum kembali | Dipinjam
8 | INV-001 | - | Agus Setiawan | Keuangan | 1 | 25 Apr 2026 | 01 Mei 2026 | Dikembalikan
9 | INV-007 | Whiteboard Magnetic 120×240 | Maya Sari | Marketing | 1 | 01 Mei 2026 | Belum kembali | Dipinjam
10 | INV-012 | Toner HP 85A Original | Hendro Wijaya | IT | 2 | 03 Mei 2026 | 05 Mei 2026 | Dikembalikan
2 | INV-006 | Proyektor Epson EB-X51 | Siti Nurhaliza | Marketing | 1 | 10 Apr 2026 | 08 Mei 2026 | Dikembalikan
4 | INV-015 | Filing Cabinet 4 Laci | Dewi Lestari | HRD | 2 | 15 Apr 2026 | 08 Mei 2026 | Dipinjam
Total 10 peminjaman
1
10 / page